

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием подключения к БД SQLite.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

SearchView.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public delegate void SearchEventHandler(string text);
    public class SearchView : ContentView
    {
        public event SearchEventHandler Search;
        public SearchView()
        {
            Button searchBtn = new Button { Text = "Поиск" };
            Entry searchEntry = new Entry { HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand };

            searchBtn.Clicked += (sender, e) => Search?.Invoke(searchEntry.Text);
            Content = new StackLayout
            {
                Orientation = StackOrientation.Horizontal,
                Spacing = 5,
                Children =
                {
                    searchEntry,
                    searchBtn
                }
            };
        }
    }
}
```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage()
        {
            List<string> users = new List<string>()
            {
                "Иван Иванов",
                "Олег Кузнецов",
                "Денис Петров",
                "Иван Сидоров",
                "Петр Денисов"
            };
        }
    }
}
```

```

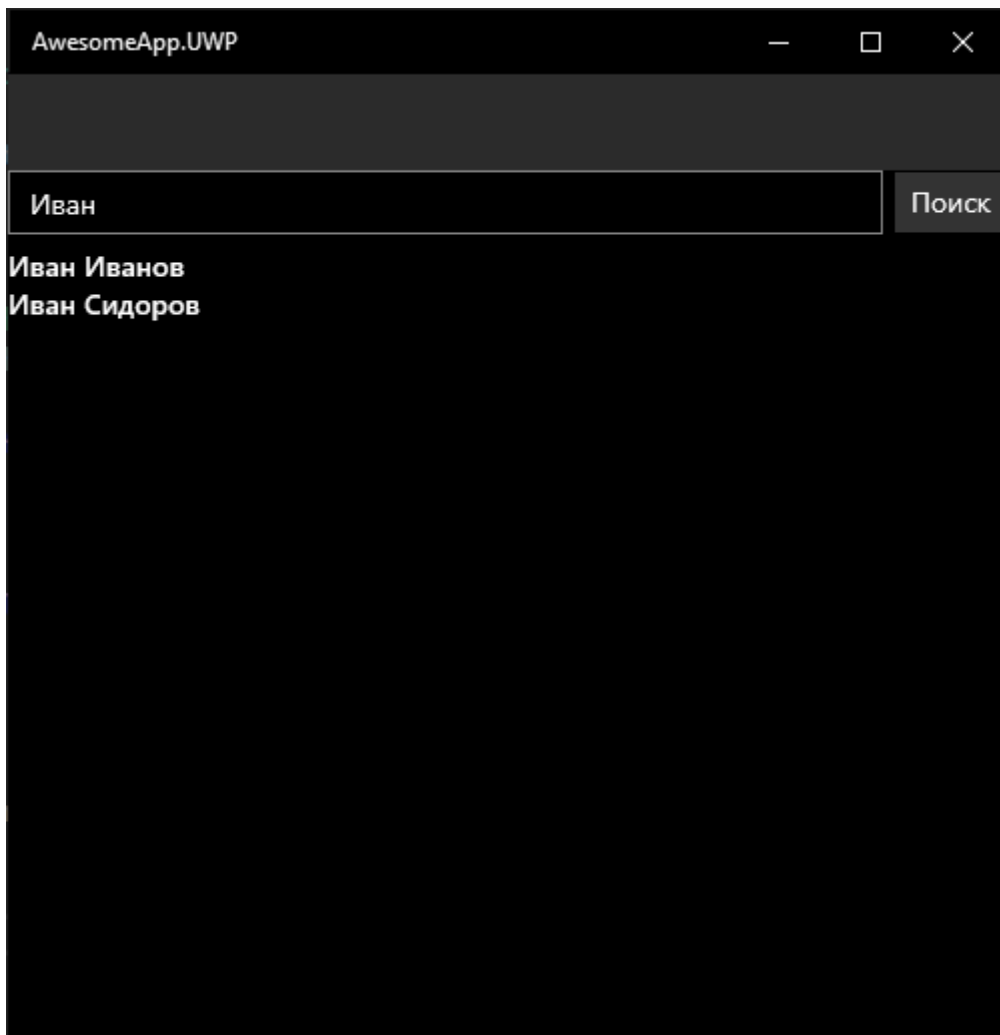
ListView usersList = new ListView
{
    ItemsSource = users
};

SearchView searchView = new SearchView();
searchView.Search += (text) =>
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(text))
    {
        usersList.ItemsSource = users.Where(u => u.Contains(text));
    }
    else
    {
        usersList.ItemsSource = users;
    }
};
Content = new StackLayout { Children = { searchView, usersList } };
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):





Контрольные вопросы

1. Какая библиотека в Xamarin работает с базой данных?
2. Перечислите основные классы библиотеки работают с базами данных
3. Опишите атрибуты для подключения и работы с БД?
4. Перечислите основные операции с БД.
5. Какими методами реализуются основные операции с БД в Xamarin?
6. Чем в Xamarin создается контекст данных?

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием подключения к БД SQLite.